

한국가스공사 상임감사위원

모 범 사 례

제 목 공급물량 정산 자동화 시스템 구축을 통한 업무 효율성 향상

소 관 부 서 ㉠지역본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉢처 ㉣부

내 용

㉠지역본부 ㉡부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 지역본부에서 관할하는 공급관리소 계량설비 경상정비와 수요처 천연가스 사용량 정산관리업무를 수행하고 있다.

1. 추진배경

공급관리소 및 지역통제소 근무자는 수요처 공급물량을 정산을 위해 매일 24시 해당 데이터를 생산·공급 정보시스템에 수기로 입력하고 있으며, 근무자의 입력오류 발생 가능성이 상존함에 따라 인적오류 예방을 위한 시스템 개선 등이 필요한 실정이다. 특히, 지역통제소의 경우 공급관리소 운영방식이 유인에서 무인으로 변경됨에 따라, 지역통제소 근무자가 공급물량을 정산해야 하는 대상 무인관리소가 증가하여 그 필요성이 증대되었다.

또한, 단순·반복하여 입력하는 수요처 공급물량 정산업무를 자동화하여, 공급관리소 및 지역통제소 근무자가 알람감시, 설비관리 등 안정적 설비운영을 위한 주요 업무에 집중할 수 있는 근무환경 조성이 필요한 실정이다.

2. 추진내용

㉠지역본부 ㉡부는 적극적이고 책임감 있는 업무수행으로 공급물량 정산 업무 처리 방식을 기존 수작업에서 자동화로 개선함으로써 업무 효율성 향상 및 예산 절감에 크게 기여하였다.

[그림 1] 공급물량 정산 업무처리 방식 개선(수동→자동)

기존	개선

자료: ㉠지역본부-814('25. 02. 07.) “[공급물량 정산 자동화] 시스템 구축 계획(안)” 해당 내용 발췌

먼저, ㉠지역본부 ㉡부는 그 동안 전 지역본부에서 공급물량 정산 자동화의 필요성을 인지하고도 시스템 개선을 시행하지 못했던 기술적 원인을 분석하고 그 해결방안을 도출하였다. 우선 공급물량 데이터의 소수점 처리방식 차이에 따라 발생하는 정보손실 문제로 인한 공급물량 정산오차를 해결하기 위해 [그림 2]와 같이 공급물량 소수점 데이터를 정수화하고 분할하여 전송하는 방식을 적용함으로써 공급물량 데이터의 손실을 방지할 수 있었다. 또한 공급물량 데이터 전송지연으로 관리소와 지역통제소 간 공급물량의 불일치 문제를 [그림 3]과 같이 공급물량 정산용 데이터를 추가 전송함으로써 해결할 수 있었다.

[그림 2] 소수점 데이터 정수화 및 분할 방식 개선

기존	개선

자료: ①지역본부-814('25. 02. 07.) “[공급물량 정산 자동화] 시스템 구축 계획(안)” 해당 내용 발췌

[그림 3] 정산용 데이터 추가 전송을 통한 공급물량 전송 자동화

	기존	개선
계략도		
전송 데이터		

자료: ①지역본부-814('25. 02. 07.) “[공급물량 정산 자동화] 시스템 구축 계획(안)” 해당 내용 발췌

또한, ①지역본부 ②부는 술선수범하여 자체적으로 지역본부 관할 공급관리소의 계량설비를 개선하고 검증하는 등 공급물량 정산 자동화를 주도적으로 수행하였다. 공급물량 정산용 데이터의 정수화 및 분할전송(관리소→지역통제소)을 위해 ① 등 3개 제작사별 유량컴퓨터 PLC¹⁾와 HMI²⁾를 개선하였으며, 공급물량 Report 데이터와 KOSMOS 생산·공급 정보시스템에 전송된 데이터 일치여부를 확인하는 등 공급물량 정산 데이터 연계(업무망↔설비망)가 가능하도록 노력하였다.

1) Programmable Logic Controller : 연산기능을 가지는 자동제어설비

2) Human Machine Interface : 근무자가 데이터를 입력하거나 모니터링을 하기 위한 컴퓨터 등

마지막으로, ㉠지역본부 ㉡부는 전략적 협업과 추진계획 수립을 주도함으로써 공급물량 정산 자동화를 전사적으로 확대 적용하는 기반을 마련하였다. 먼저 본사 관련부서³⁾와의 협의체를 구성하고 회의를 주관하여 진행함으로써 세부 추진 계획(안) 수립 및 역할 분담 체계를 정립하였으며, 더욱이 공급물량 정산 자동화를 위한 계량설비 개선방법에 대한 매뉴얼을 작성하여 타 지역본부에 기술을 공유하였다.

3. 추진성과

㉠지역본부는 ㉡부는 ‘공급물량 정산 자동화 시스템’ 구축을 통해 공급관리소 및 지역통제소 근무자의 정산업무 수행시 인적오류 발생을 최소화하고 이와 관련된 업무부담을 축소시킬 수 있었다. 현재 전사 계량설비 총괄관리부서인 ★부는 ‘25년 10월 공급물량 결산 자동화 기본계획을 수립⁴⁾하였으며, 17개 공급관리소 시범운영을 통해 추가 문제점을 보완 후 전사적으로 확대 적용 할 예정이다.

또한, ㉠지역본부 ㉡부는 공급물량 정산 자동화를 위해 설비개선을 자체적으로 수행하고 이에 대한 매뉴얼을 작성하여 전 지역본부에 공유함으로써 공사 자체적으로 설비개선을 가능케 하여 외부 용역비 ??원⁵⁾을 절감할 수 있게 되었다.

조치할 사항 □처장은

적극적인 업무수행을 통한 ‘공급물량 정산 자동화 시스템’ 기반 구축으로 업무효율성 향상 및 예산절감에 기여한 부서의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (통보(모범사례))

3) ㉢부, ★부, ㉣부, ㉡부

4) ★부-1638(‘25. 09. 29) “공급물량 결산 자동화 기본계획(안)”

5) 계량설비 개선용역의 경우 관리소당 ??원 소요 예정으로, 총 약 ??원 절감 가능

[관련부서, 통보(모범사례)]

●지역본부 ■부